

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de ITIN

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por: Joel Tapia

Vicente Sanchez

Jonathan Rodriguez

Juan Socasi

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 27/04/2026

Índice

Pág.

1. Introducción.....	4
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación.....	5
3. Sistema de Objetivos	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos.....	6
4. Alcance	6
5. Marco Teórico	7
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H).....	8
6. Ideas a Defender	9
7. Resultados Esperados	9
8. Viabilidad(Ej.).....	10
8.1 Humana	10
8.1.1 Tutor Empresarial.....	10
8.1.2 Tutor Académico.....	10
8.1.3 Estudiantes	10
8.2 Tecnológica.....	10
8.2.1 Hardware	10
8.2.2 Software	11
9. Conclusiones y recomendaciones	11
9.1 Conclusiones	12
9.2 Recomendaciones.....	12
10. Planificación para el Cronograma:.....	13
11. Referencias.....	13
12. Anexos.	14
Anexo I. Crono.....	14
Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios.....	14

1. Introducción

El mercado de accesorios automotrices se caracteriza por una alta diversidad de referencias y una rotación constante. Para L.F. Accesorios una empresa que opera simultáneamente en los sectores de venta al por mayor y al por menor, la precisión en el control de existencias no es solo una necesidad operativa, sino una ventaja competitiva estratégica.

El presente proyecto busca el desarrollo de una solución de software integral diseñada para centralizar y automatizar el control de mercancía. El sistema permitirá gestionar un catálogo dinámico que abarca desde piezas de alta rotación hasta accesorios especializados, garantizando que la disponibilidad de stock esté siempre alineada con la demanda de ambos canales de venta.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Contexto Actual

La tienda de accesorios y partes automotrices actualmente opera bajo un sistema de gestión manual o empírico (posiblemente basado en hojas de cálculo de Excel o registros en papel). Debido a la naturaleza del sector, que maneja miles de referencias, códigos de fabricantes y compatibilidades entre vehículos, este método resulta insuficiente.

Problemas Identificados:

- **Descontrol de Stock:** Dificultad para conocer en tiempo real qué piezas están disponibles, lo que genera ventas perdidas por falta de stock o exceso de artículos de baja rotación.
- **Lentitud en la Atención:** Tiempo excesivo en la búsqueda manual de compatibilidades (saber si un repuesto le queda a un modelo específico de vehículo).
- **Falta de Integridad de Datos:** Errores humanos al registrar entradas y salidas, lo que provoca discrepancias entre el inventario físico y el registrado.

2.2 Justificación

Justificación Técnica

Desde la perspectiva de la ingeniería en Tecnologías de la Información (ITIN), el proyecto se justifica al aplicar arquitecturas de software y sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) para resolver problemas de procesamiento de información. La implementación de un sistema automatizado garantiza la integridad de los datos, la concurrencia (si se usa en varias computadoras) y la seguridad de la información financiera y de inventario del cliente.

Justificación Operativa

El sistema transformará la dinámica de trabajo diaria. La automatización de procesos repetitivos, como la generación de reportes de cierre de caja o la actualización de precios, permitirá que el personal se enfoque en la atención al cliente en lugar de tareas administrativas manuales, aumentando la productividad general del negocio.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de gestión de inventario automatizado para una tienda de repuestos y accesorios automotrices, mediante el uso de tecnologías de desarrollo de software modernas scrum, con el fin de optimizar el control de existencias, mejorar la precisión de los datos y agilizar los procesos de venta y reabastecimiento del cliente.

3.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los siguientes hitos técnicos y operativos:

1. Levantamiento de Requerimientos: Analizar los procesos actuales de la tienda para identificar los cuellos de botella en el manejo de repuestos y definir las funcionalidades críticas (como la compatibilidad de piezas por modelo de vehículo).
2. Diseño de la Arquitectura de Datos: Estructurar una base de datos relacional robusta que permita organizar los productos por categorías, marcas y proveedores, asegurando la integridad de la información y la rapidez en las consultas.
3. Desarrollo del Módulo de Control de Stock: Programar funcionalidades de actualización en tiempo real que incluyan alertas automáticas de stock mínimo y registro de entradas/salidas para evitar rupturas de inventario.
4. Implementación de Interfaz de Usuario (UI): Crear una interfaz intuitiva y eficiente que facilite la búsqueda de productos (por código o descripción) y la generación de reportes de ventas diarios para la toma de decisiones del dueño.
5. Validación y Pruebas: Realizar pruebas de usuario y de rendimiento con datos reales del cliente para garantizar la estabilidad del software y la correcta capacitación del personal en su uso.

4. Alcance

1. Gestión de Catálogos (Entidades Core)

El sistema debe ser capaz de administrar los datos maestros que alimentarán toda la operación:

- **Productos:** Registro con SKU, nombre, descripción, categoría, unidad de medida y precios.
- **Proveedores:** Directorio de contactos y vinculación con productos específicos.
- **Ubicaciones:** Gestión de múltiples bodegas, estantes o secciones dentro de un almacén.

2. Lógica de Existencias y Alertas

El software no solo guarda datos, sino que debe automatizar la vigilancia del stock:

- **Stock en Tiempo Real:** Cálculo automático de existencias disponibles.
- **Puntos de Reorden:** Alertas automáticas cuando un producto llega a su nivel mínimo de seguridad.

- **Valoración de Inventario:** Cálculo del valor del stock usando métodos como **PEPS** (Primeras Entradas, Primeras Salidas), **UEPS** o **Costo Promedio Ponderado**.

3.Reportes y Análisis

La salida de información para la toma de decisiones:

- **Reporte de Existencias:** Listado actual de lo que hay en bodega.
- **Kardex de Producto:** Historial detallado de todos los movimientos de un artículo específico.
- **Reporte de Rotación:** Identificación de productos que se venden rápido y cuáles están estancados.

5. Marco Teórico

Apache NetBeans

Entorno de desarrollo Integrado (IDE)

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto, basado en el lenguaje de programación Java y ejecutado en Swing, que proporciona herramientas digitales como editor de texto, compilador, interfaz gráfica y depurador para facilitar la creación de aplicativos estructurados en módulos (IMMUNE, 2022).

Uso de NetBeans

Este entorno sirve como medio para asistir en todas las fases del desarrollo de software, permitiendo a los programadores escribir código, compilar, marcar líneas para modificaciones futuras y detectar errores en programas orientados a PC o dispositivos móviles, gestionando de forma óptima el almacenamiento de datos (IMMUNE, 2022).

Ventajas

Destaca por sé una plataforma gratuita, multiplataforma ejecutable en varios sistemas operativos y multilenguaje, lo que permite desarrollar software no solo en java, sino también en PHP, JavaScript, etc. Incluyendo además el manejo automático de la memoria para programas en C o C++ (IMMUNE, 2022).

Java

Es un lenguaje de Programación y una plataforma informática multiplataforma creada originalmente por Sun Microsystems en 1995. Ha evolucionado hasta convertirse en una base tecnológica altamente confiable sobre la cual se desarrollan y ejecutan una gran cantidad de aplicaciones y servicios en el mundo digital actual (Oracle, s.f.). Para el sistema de L.F

Accesorios, Java aporta la robustez necesaria para manejar múltiples referencias y códigos de fabricantes sin pérdida de rendimiento.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

Pregunta		
What (qué)	¿Qué es el proyecto de sistema de gestión para el emprendimiento “L.F. Accesorios”?	El sistema automatizado permitirá centralizar el control de un catálogo de más de 1,700 repuestos automotrices. Facilitará la búsqueda ágil por códigos, la visualización de descripciones técnicas detalladas, la distinción entre productos en stock o bajo pedido, y el registro de ventas tanto de contado como a crédito.
Who (quién)	¿Quiénes son los responsables del desarrollo y gestión del sistema?	El proyecto será gestionado por los integrantes del grupo: Vicente Sanchez, Joel Tapia, Jonathan Rodriguez y Juan Socasi .
When (cuándo)	¿Cuándo se espera que esté completado el sistema?	El proyecto será presentado al finalizar el periodo académico, según las fechas establecidas en el cronograma institucional.
Where (dónde)	¿Dónde se realizará el desarrollo del software?	El desarrollo se llevará a cabo en los laboratorios de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), así como en los hogares de cada integrante del equipo desarrollador.
Why (por qué)	¿Por qué se decidió desarrollar un sistema para el negocio de repuestos?	Porque el manejo manual o en Excel actual es insuficiente para la complejidad de la operación y genera descontrol de stock. Es fundamental porque permitirá que la dueña optimice el tiempo en

		procesos críticos de mercadería y pueda enfocarse en la atención al cliente y el crecimiento del negocio.
How (cómo)	¿Cómo se llevará a cabo el desarrollo técnico?	Se utilizará el IDE NetBeans para programar la lógica en lenguaje Java. El proceso incluye el diseño de una base de datos relacional robusta, la implementación de interfaces para el catálogo técnico y la validación funcional con datos reales del negocio.
How much (cuánto)	¿Cuál es el costo o recursos requeridos?	El proyecto requiere una inversión tecnológica en hardware y software valorada en USD 745, utilizando los equipos de computación del equipo de trabajo .

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

Con la implementación de un sistema automatizado para la gestión de inventario y control de mercadería de repuestos y accesorios automotrices L.F. Se busca mejorar y optimizar la administración del negocio ya que actualmente el manejo se lleva mediante hojas de cálculos en Excel lo que no permite tener un control eficiente.

El desarrollo de este proyecto se basa en los lineamientos de las materias de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación a través de marco de trabajo 5W Y 2H, se identificó los requisitos como la gestión de técnicas de repuestos y el manejo de ventas.

Con el aplicativo se busca una solución moderna que permita aumentar la productividad del personal optimizar el tiempo de trabajo y garantizar un uso más seguro organizado y confiable de la información comercial

7. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se espera como resultado que la empresa L.F. Accesorios cuente con un sistema automatizado que le permita gestionar de manera eficiente el control de inventario, la entrada y salida de mercadería y el registro de ventas. Permitiendo el manejo de

más de 1700 productos de forma detallada y así mejorar la atención al cliente y reducir el tiempo empleado en la localización de artículos y la compatibilidad de repuestos.

8. Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop HP pavillion i510300H / 16gb RAM /256gb SSD/Geforce RTX 1650	950	950
1	Laptop Asus TUF Gaming A17 AMD Ryzen 7 7435HS (3.10 GHz)/16 GB RAM/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8 GB)/1 TB SSD	1450	1450
1	Laptop Asus Q405UA i5-8250U / 8gb RAM / 500gb SSD / Intel UHD Graphics 620	300	300
1	Laptop HP 14 dk1013dx Athlon Silver 3050U / 16gb RAM / 250 SSD Nvme/ AMD Radeon Graphics Vega 3	150	150
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10 y 11	150	300
1	Netbeans	0	0
1	Base de Datos (SGBD)	0	0
	TOTAL		3150

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Jenny Ruiz

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

8.1.3 Estudiantes

Jonathan Rodriguez

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Joel Tapia

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Procesador (CPU)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o equivalente (2.0 GHz)	Alta
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta
Pantalla	Resolución mínima de 1366 x 768 píxeles	Alta
Periféricos	Teclado y ratón	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Windows 10	Alta
Entorno de Desarrollo (IDE)	NetBeans	Alta
Kit de Desarrollo	Java Development Kit (JDK 11 o superior)	Alta
Base de Datos (SGBD)	MySQL Server 8.0 (o equivalente)	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

- La entrevista confirmo que el uso de procesos manuales es el factor crítico que afecta la operatividad de L.F. Accesorios, validando la necesidad urgente de una solución automatizada para gestionar los productos.
- Se determinó que el uso de Java bajo el patrón MVC es la arquitectura que mejor se adapta a este proyecto ya que permitirá ordenar todo de una mejor forma.
- Gracias al marco 5w+2h se ha logrado delimitar el alcance claro para la primera versión del software.

9.2 Recomendaciones

- Se recomienda iniciar lo más pronto posible con la recolección digital de los códigos y especificaciones técnicas de los 1700 productos para facilitar su migración a la base de datos en la fase de desarrollo.
- Realizar diseños preliminares de la interfaz swing para que el dueño del negocio valide antes de iniciar la codificación asegurando un sistema simple e intuitivo.
- Definir el sistema de gestión de bases de datos que mejor se adapte al hardware actual del cliente para garantizar que el aplicativo corra de forma fluida.

10. Planificación para el Cronograma:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO							
Empresa: Accesorios LF Grupo 6							
Elaboración de Perfil (PP)							
ID	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
1	Elaboración Introducción	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-04-30	2026-05-02	100%
2	Planteamiento del problema	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-05-02	2026-05-03	100%
3	Objetivos	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-05-03	2026-05-04	100%
4	Alcance	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-01	2026-05-03	100%
5	Metodología	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-03	2026-05-04	100%
6	Ideas a Defender	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-04	2026-05-06	100%
7	Resultados Esperados	Joel Tapia	Alta	Completado	2026-05-01	2026-05-03	100%
8	Viabilidad	Joel Tapia	Normal	Completado	2026-05-03	2026-05-05	100%
Etapas de Requisitos							
ID	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
1	Elaborar Preguntas para la entrevista	Jonathan Rodriguez	Alta	Completado	1/10/2026	4/10/2026	100%
2	Reunion con el administrador de la empresa	Equipo Scrum	Alta	Completado	5/5/2026	5/5/2026	100%
3	Revision del perfil del proyecto	Juan Socasi	Alta	Completado	6/10/2026	7/10/2026	100%
4	Defensa del proyecto primer parcial	Equipo Scrum	Alta	No iniciado	8/5/2026	8/5/2026	0%
5	Elaborar la segundas preguntas par	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado	11/5/2026	12/5/2026	0%
6	Reunion con el administrador de la	Equipo Scrum	Alta	No iniciado	13/5/2026	13/5/2026	0%
7	Elaboracion de Matriz de usuario	Joel Tapia	Alta	No iniciado	14/5/2026	17/5/2026	0%
8	Revision de la Matriz de usuario	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado	17/5/2026	18/5/2026	0%

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

López, M. (13 de abril de 2022). *¿Qué es NetBeans? Ventajas y usos*. IMMUNE Technology Institute. <https://immune.institute/blog/que-es-netbeans/>

Oracle. (s.f.). *¿Qué es Java y por qué lo necesito?* Java.com. https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html

12. Anexos.

Anexo I. Crono

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO							
Empresa: Accesorios LF Grupo 6							
Elaboración de Perfil (PP)							
Id	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
1	Elaboración Introducción	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-04-30	2026-05-02	100%
2	Planteamiento del problema	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-05-02	2026-05-03	100%
3	Objetivos	Juan Socasi	Alta	Completado	2026-05-03	2026-05-04	100%
4	Alcance	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-01	2026-05-03	100%
5	Metodología	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-03	2026-05-04	100%
6	Ideas a Defender	Vicente Sanchez	Alta	Completado	2026-05-04	2026-05-06	100%
7	Resultados Esperados	Joel Tapia	Alta	Completado	2026-05-01	2026-05-03	100%
8	Viabilidad	Joel Tapia	Normal	Completado	2026-05-03	2026-05-05	100%
Etapas de Requisitos							
Id	Tarea / Actividad	Asignado a	Prioridad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Progreso
1	Elaborar Preguntas para la entrevista	Jonathan Rodriguez	Alta	Completado	1/10/2025	4/10/2025	100%
2	Reunion con el administrador de la empresa	Equipo Scrum	Alta	Completado	5/5/2026	5/5/2026	100%
3	Revision del perfil del proyecto	Juan Socasi	Alta	En proceso	6/10/2025	7/10/2025	100%
4	Defensa del proyecto primer parcial	Equipo Scrum	Alta	No iniciado	8/5/2026	8/5/2026	0%
5	Elaborar la segundas preguntas para	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado	11/5/2026	12/5/2026	0%
6	Reunion con el administrador de la e	Equipo Scrum	Alta	No iniciado	13/5/2026	13/5/2026	0%
7	Elaboracion de Matriz de usuario	Joel Tapia	Alta	No iniciado	14/5/2026	17/5/2026	0%
8	Revision de la Matriz de usuario	Jonathan Rodriguez	Alta	No iniciado	17/5/2026	18/5/2026	0%

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

Matriz de Marco de Trabajo de HU

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMA DO EN	FECHA DE ENTREG A	PRIORID AD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	No hay forma de visualizar todos los productos que ofrece el negocio	Implementar una interfaz gráfica que muestre todos los productos del negocio	Para que el administrador sepa que tiene en bodega y qué le falta por vender.	Administrador y Cliente	Diseñar una pantalla principal que muestre fotos, nombres y cantidades disponibles de todos los accesorios.	Juan Socasi	6	ABR 26 - AGO 26	Alta	No iniciado	Entrar a la pagina y confirmar que se ven todos los productos registrados.	Funciona como el panel principal donde se muestra toda la oferta del negocio	Catalogo visual de productos.
REQ002	No hay forma de buscar un producto	Implementar un buscador	Para encontrar rápidamente una pieza específica sin tener que buscar en toda la lista.	Administrador y Cliente	Crear una barra de texto donde se pueda escribir el nombre del repuesto o el modelo del auto.	Juan Socasi	4	ABR 26 - AGO 26	Alta	No iniciado	Escribir un producto conocido en el buscador y verificar que aparezca en pantalla.	Filtra la base de datos completa para mostrar solo los productos que coinciden con el texto ingresado, optimizando la atención al cliente.	Buscador por nombre
REQ003	No hay forma de ver la información específica de cada producto	Implementar una boton a cada producto que rediriga a una ventana con la información específica del mismo	Para conocer detalles técnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo.	Administrador y Cliente	Agregar un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripción detallada del accesorio.	Vicente Sanchez	6	ABR 26 - AGO 26	Alta	No iniciado	Hacer clic en un producto y revisar que la información mostrada coincida con el artículo real.	Despliega una ventana emergente o secundaria con las especificaciones del producto, evitando que la pantalla principal se llene de texto innecesario.	Ficha técnica de accesorios
REQ004	No hay forma en que el cliente pueda hacer una solicitud al negocio	Solicitar los datos personales del cliente y enviar su solicitud al correo del administrador	Para que el cliente pueda apartar productos o pedir una cotización formal de forma remota.	Administrador y Cliente	Crear un formulario sencillo donde el cliente deje su nombre, teléfono y el pedido que desea realizar.	Vicente Sanchez	4	ABR 26 - AGO 26	Alta	No iniciado	Llenar el formulario como cliente y verificar que el dueño reciba un correo con los datos.	Actua como una forma de comunicación directa entre el cliente y el negocio registrando los datos del cliente y su pedido.	Formulario de pedidos y contacto.
REQ005	No hay forma rapida de generar un recibo	Solicitar los datos personales del cliente y generar automaticamente un recibo	Para entregar un comprobante de compra profesional al cliente al instante.	Administrador y Cliente	Diseñar un formato de ticket que tome los datos de la venta y los convierta en un archivo listo para imprimir.	Juan Socasi	4	ABR 26 - AGO 26	Alta	No iniciado	Realizar una venta de prueba y confirmar que se genera un documento con el total correcto.	Procesa los datos de los productos seleccionados y los datos del cliente para crear un documento legal o informativo que respalda la transacción comercial.	Generador de recibos de venta.

Anexo III. Historia de Usuario (HU)

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS		
REQ001	Administrador y Cliente	No iniciado		
TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP		
6	Alta	Juan Socasi		
QUE	Implementar una interfaz grafica que muestre todos los productos del negocio		PARA QUE	Para que el administrador sepa que tiene en bodega y qué le falta por vender.
COMO	Diseñar una pantalla principal que muestre			
NOMBRE HISTORIA	Catalogo visual de productos.			
PRUEBA	Entrar a la pagina y confirmar que se ven todos los productos registrados.		COMENTARIOS	Funciona como el panel principal donde se muestra toda la oferta del negocio



HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS		
REQ002	Administrador y Cliente	No iniciado		
TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP		
4	Alta	Juan Socasi		
QUE	Implementar un buscador		PARA QUE	Para encontrar rapidamente una pieza específica sin tener que buscar en toda la lista.
COMO	Crear una barra de texto donde se pueda			
NOMBRE HISTORIA	Buscador por nombre			
PRUEBA	Escribir un producto conocido en el buscador y verificar que aparezca en pantalla.		COMENTARIOS	Filtra la base de datos completa para mostrar solo los productos que coinciden con el texto ingresado, optimizando la atención al cliente.



HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS		
REQ003	Administrador y Cliente	No iniciado		
TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP		
6	Alta	Vicente Sanchez		
QUE	Implementar una boton a cada producto que rediriga a una ventana con la informacion especifica del		PARA QUE	Para conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo.
COMO	Agregar un botón de "ver mas" que abra u			
NOMBRE HISTORIA	Ficha tecnica de accesorios			
PRUEBA	Hacer clic en un producto y revisar que la información mostrada coincida con el artículo real.		COMENTARIOS	Despliega una ventana emergente o secundaria con las especificaciones del producto, evitando que la pantalla principal se llene de texto innecesario.



HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS		
REQ004	Administrador y Cliente	No iniciado		
TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP		
4	Alta	Vicente Sanchez		
QUE	Solicitar los datos personales del cliente y enviar su solicitud al correo del administrador		PARA QUE	Para que el cliente pueda apartar productos o pedir una cotizacion formal de forma remota.
			COMO	Crear un formulario sencillo donde el cliente pueda registrar sus datos.
NOMBRE HISTORIA		Formulario de pedidos y contacto.		
PRUEBA	Llenar el formulario como cliente y verificar que el dueño reciba un correo con los datos.		COMENTARIOS	Actua como una forma de comunicacion directa entre el cliente y el negocio registrando los datos del cliente y su pedido.



HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS		
REQ005	Administrador y Cliente	No iniciado		
TIEMPO	PRIORIDAD	PROG. RESP		
4	Alta	Juan Socasi		
QUE	Soicitar los datos personales del cliente y generar automaticamente un recibo		PARA QUE	Para entregar un comprobante de compra profesional al cliente al instante.
			COMO	Diseñar un formato de ticket que tome lo
NOMBRE HISTORIA		Generador de recibos de venta.		
PRUEBA	Realizar una venta de prueba y confirmar que se genera un documento con el total correcto.		COMENTARIOS	Procesa los datos de los productos seleccionados y los datos del cliente para crear un documento legal o informativo que respalda la transacción comercial.

